

Bioestimulante e fertilizante associados ao tratamento de sementes de milho

<https://doi.org/10.1590/S0101-31222007000200011>

Julia Feitosa N°USP: 16228410

Raissa Pereira Lima da Silva N°USP: 14605077

Stéfani Machado N°USP: 15291452

LCE0204--Bioestatística

DOCENTE: Cristian Marcelo Villegas Lobos



INTRODUÇÃO

- Artigo publicado na Revista Brasileira de sementes em agosto de 2007;
- Foram conduzidos no Laboratório de Sementes e no campo experimental da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras/Mg;
- Foram utilizados o bioestimulante Stimulate® e o fertilizante líquido Cellerate® em tratamento de sementes no cultivo de milho;

OBJETIVOS DO ARTIGO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do bioestimulante Stimulate® e do fertilizante líquido Cellerate®, via tratamento de sementes, seis meses antes da semeadura e na pré-semeadura, na qualidade fisiológica das sementes de um híbrido simples (GNZ 2004) e de uma linhagem (L57) e na produtividade da cultura.

VARIÁVEIS ANALISADAS

- Para este trabalho foram utilizadas variáveis quantitativas contínuas porque foram analisados os testes de germinação e a emergência em sementes de milho.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 4. Porcentagem de germinação e emergência em teste de frio de plântulas de linhagem de milho oriundas de sementes tratadas com diferentes produtos em duas épocas. UFLA, Lavras, MG, 2006.					
		Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
0	Produtos	Germinação	NaN	Emergência	NaN
1	NaN	6 meses antes da semeadura	Pré- semeadura	6 meses antes da semeadura	Pré- semeadura
2	Testemunha	91,0 Aa	97,0 aA	88,5 aA	90,5 aA
3	Stimulate	92,0 aA	90,0 aA	92,0 aA	91,5 aA
4	Cellerate 1	91,5 aA	92,5 aA	89,0 aA	90,5 aA
5	Cellerate 2	92,0 aA	71,5 bB	87,0 aA	79,0 bB
6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
7	As médias seguidas pela mesma letra não difere...	NaN	NaN	NaN	NaN

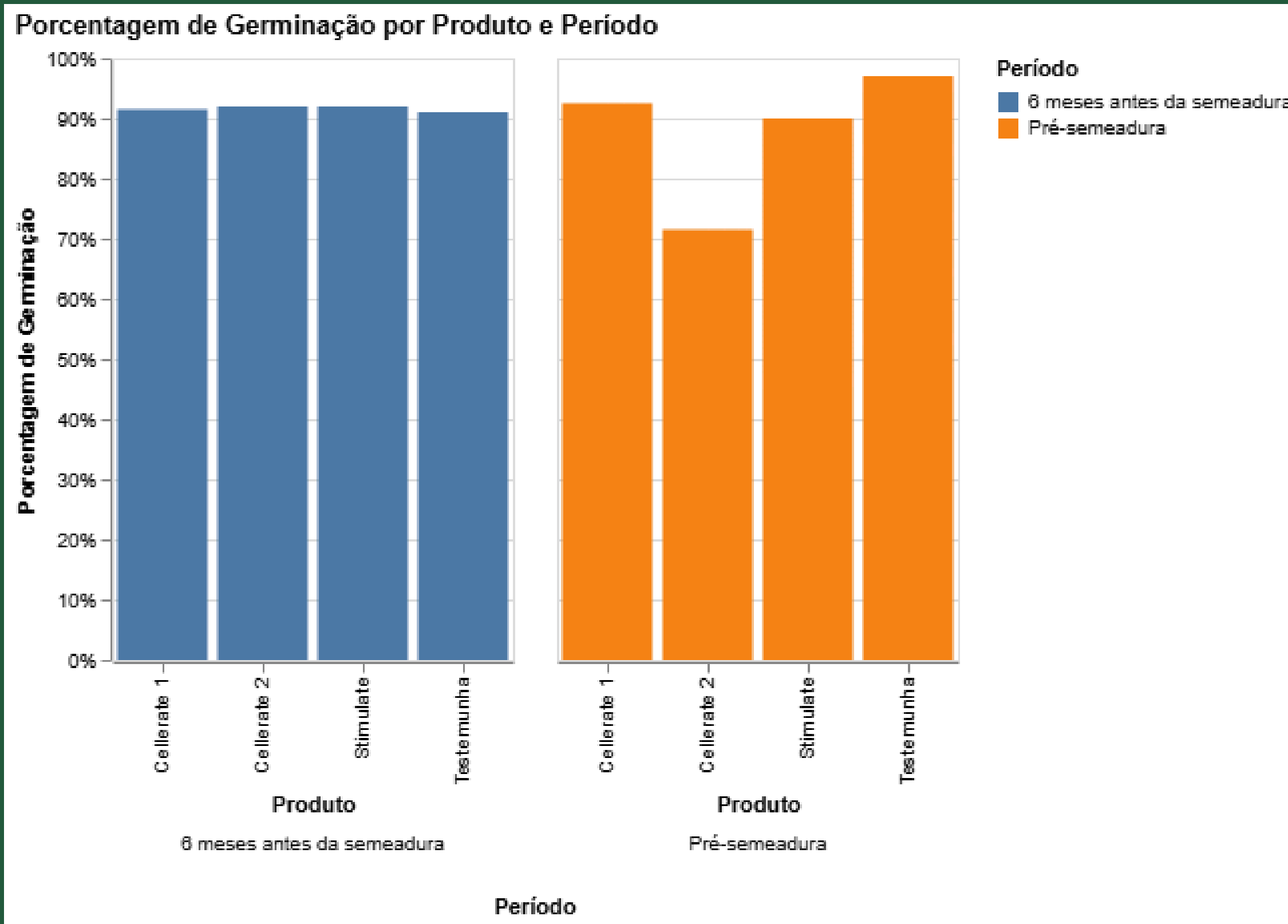
- A tabela mostra que, quando o tratamento foi realizado seis meses antes da semeadura, não houve diferença significativa entre a testemunha e os produtos Stimulate, Cellerate 1 e Cellerate 2, tanto para germinação quanto para emergência. Os valores variaram de 91,0% a 92,0% na germinação e de 87,0% a 92,0% na emergência.
- No tratamento realizado próximo à semeadura, o Cellerate 2 apresentou redução significativa, com 71,5% de germinação e 79,0% de emergência, diferindo dos demais tratamentos. A testemunha, o Stimulate e o Cellerate 1 mantiveram resultados superiores e semelhantes entre si, com germinação entre 90,0% e 97,0% e emergência entre 90,5% e 91,5%. Portanto, o Cellerate 2 não prejudicou o desempenho das sementes quando aplicado seis meses antes, mas reduziu a germinação e a emergência quando aplicado imediatamente antes da semeadura.

PRINCIPAIS RESULTADOS

	Produto	Período	Porcentagem de Germinação
0	Testemunha	6 meses antes da semeadura	91.0
1	Stimulate	6 meses antes da semeadura	92.0
2	Cellerate 1	6 meses antes da semeadura	91.5
3	Cellerate 2	6 meses antes da semeadura	92.0
4	Testemunha	Pré-semeadura	97.0
5	Stimulate	Pré-semeadura	90.0
6	Cellerate 1	Pré-semeadura	92.5
7	Cellerate 2	Pré-semeadura	71.5

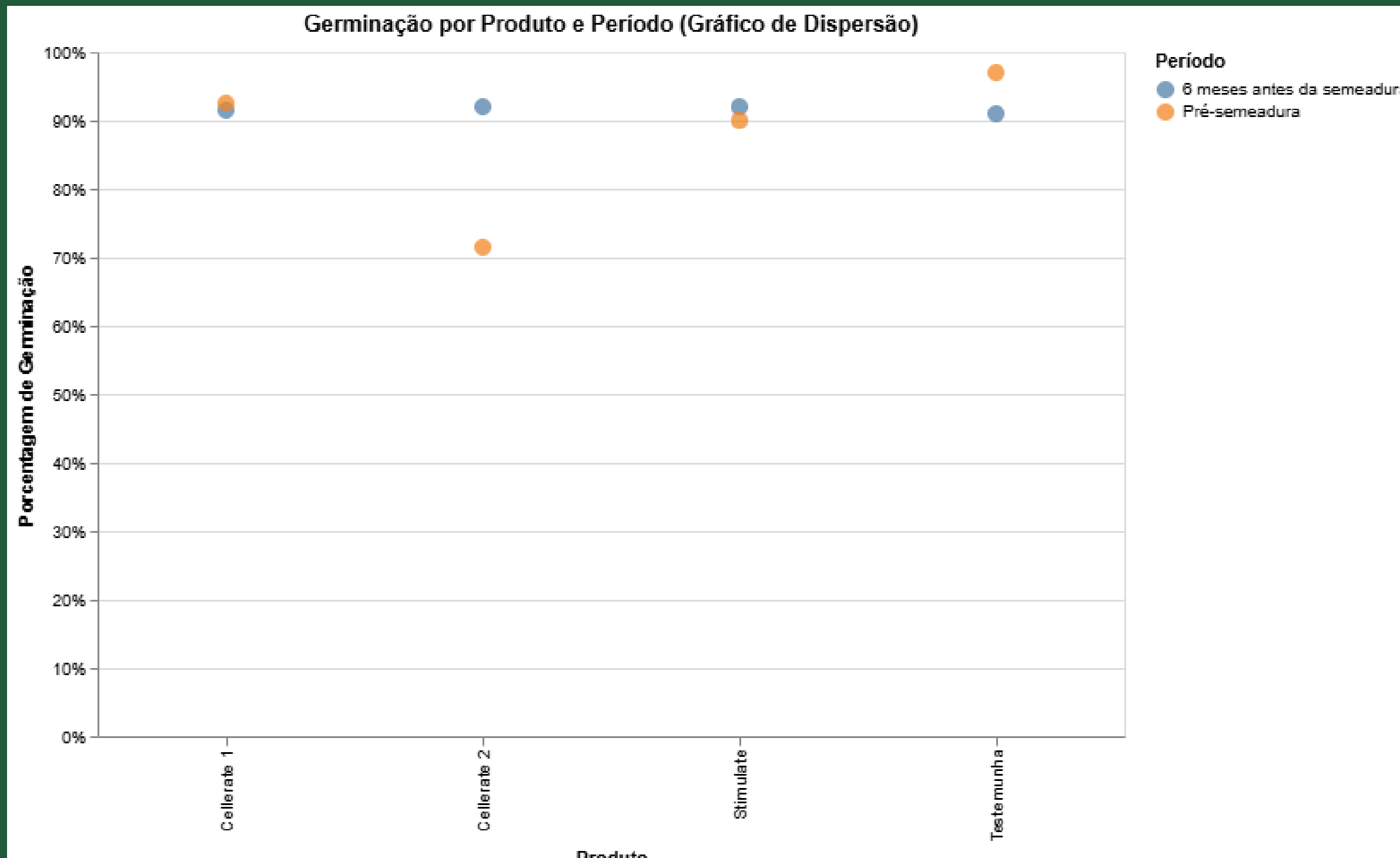
- A porcentagem de germinação foi semelhante entre os tratamentos realizados seis meses antes da semeadura, variando de 91,0% a 92,0%.
- No período pré-semeadura, a testemunha apresentou o maior valor (97,0%), seguida pelo Cellerate 1 (92,5%) e pelo Stimulate (90,0%). O Cellerate 2 apresentou a menor germinação (71,5%) quando aplicado próximo à semeadura, indicando possível redução do desempenho germinativo nessa condição.

PRINCIPAIS RESULTADOS



- No período de 6 meses antes da semeadura, os quatro tratamentos apresentaram desempenho muito semelhante, todos próximos de 91–92% de germinação
- Na condição de pré-semeadura, houve uma diferenciação muito maior entre os tratamentos. A testemunha apresentou a maior germinação, próxima de 97%, enquanto o Produto 2 teve o pior resultado, aproximadamente 71%. O Produto 1 e o Stimulate permaneceram próximos dos valores observados no primeiro período.
- A alteração mais importante é a queda acentuada do Produto 2, que passou de cerca de 92% para 71%. Isso sugere um possível efeito desfavorável quando esse tratamento é utilizado próximo à semeadura. Por outro lado, a testemunha apresentou o melhor desempenho justamente nesse período.

PRINCIPAIS RESULTADOS



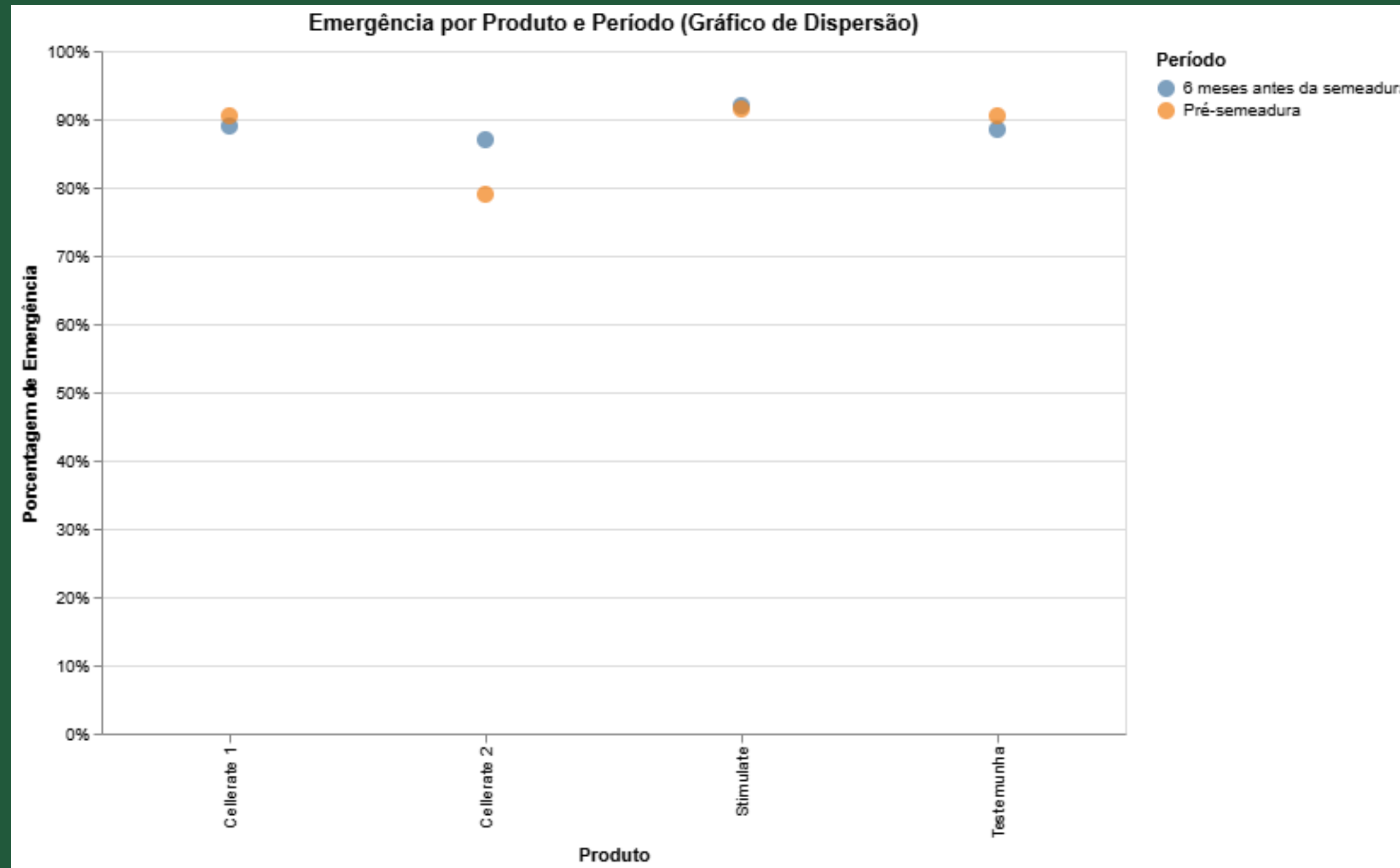
- No período de 6 meses antes da semeadura, os pontos estão concentrados entre aproximadamente 91% e 92%, indicando que os tratamentos apresentaram germinação muito semelhante e pouca dispersão entre si.
- No período de pré-semeadura, os resultados tornam-se mais dispersos. O Produto 2 apresenta o ponto mais baixo, próximo de 71%, enquanto a testemunha apresenta o ponto mais alto, próximo de 97%. O Produto 1 e o Stimulate permanecem próximos de 90–92%.
- A principal evidência visual é a queda do Produto 2, de aproximadamente 92% para 71%, correspondendo a uma redução de cerca de 21 pontos percentuais. Em sentido oposto, a testemunha aumenta de aproximadamente 91% para 97%, enquanto os demais tratamentos sofrem apenas alterações pequenas.

PRINCIPAIS RESULTADOS

	Produto	Período	Porcentagem de Emergência
0	Testemunha	6 meses antes da semeadura	88.5
1	Stimulate	6 meses antes da semeadura	92.0
2	Cellerate 1	6 meses antes da semeadura	89.0
3	Cellerate 2	6 meses antes da semeadura	87.0
4	Testemunha	Pré-semeadura	90.5
5	Stimulate	Pré-semeadura	91.5
6	Cellerate 1	Pré-semeadura	90.5
7	Cellerate 2	Pré-semeadura	79.0

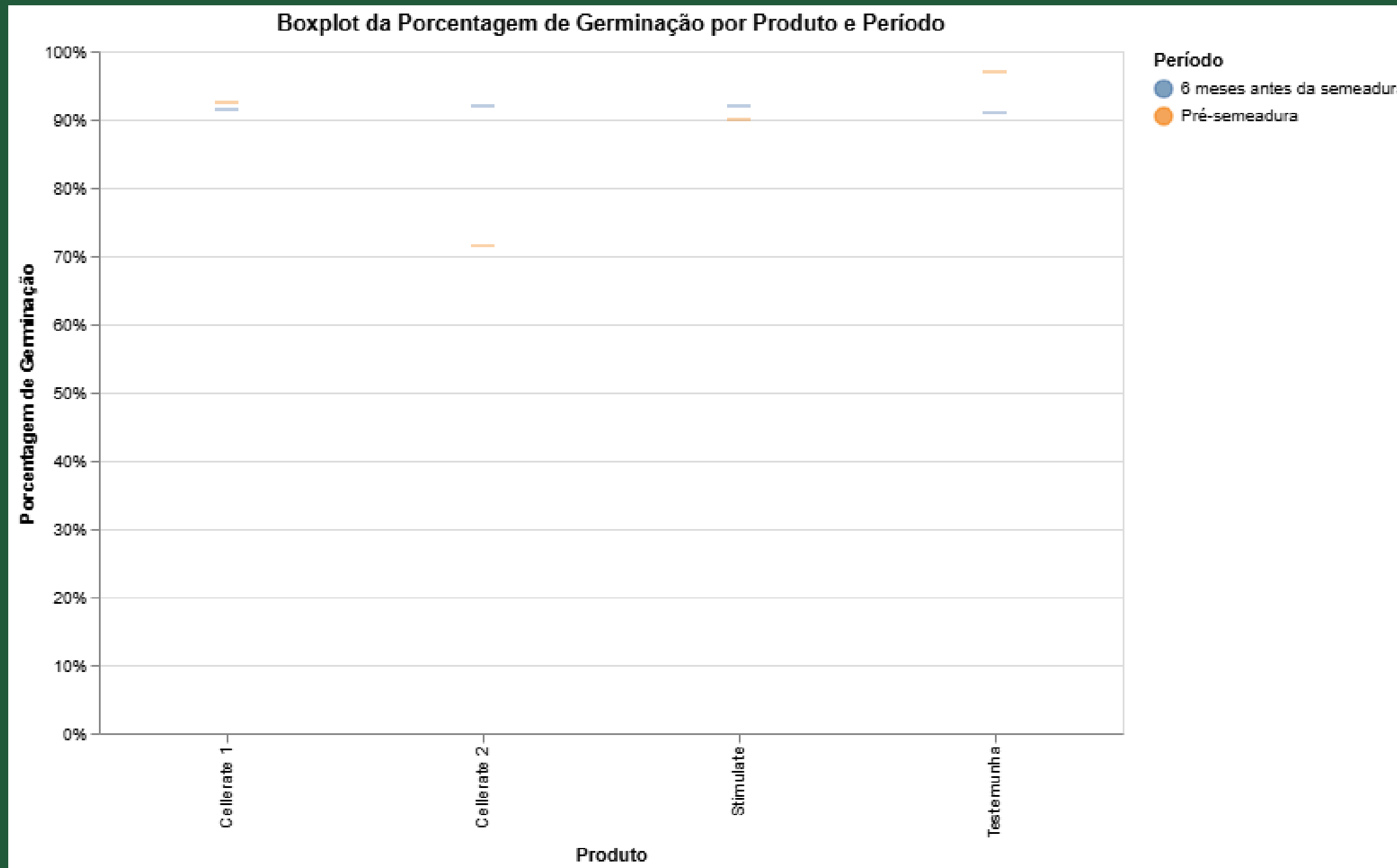
- A emergência das plântulas foi semelhante entre os tratamentos realizados seis meses antes da semeadura, com valores entre 87,0% e 92,0%, sendo o Stimulate o tratamento com maior resultado.
- No período pré-semeadura, a testemunha, o Stimulate e o Cellerate 1 apresentaram valores próximos, variando de 90,5% a 91,5%. Já o Cellerate 2 resultou na menor emergência (79,0%), indicando redução do desempenho das plântulas quando aplicado próximo à semeadura.

PRINCIPAIS RESULTADOS



- No período de 6 meses antes da semeadura, os tratamentos apresentaram resultados relativamente próximos, variando aproximadamente de 87% a 91%. O Stimulate apresentou o maior valor, enquanto o Produto 2 apresentou o menor, embora a diferença entre eles tenha sido moderada.
- Na condição de pré-semeadura, a dispersão entre os tratamentos aumentou. O Stimulate apresentou a maior emergência, próxima de 92%, seguido pela testemunha e pelo Produto 1. O Produto 2 apresentou o pior resultado, aproximadamente 79%.
- A principal diferença está novamente no Produto 2, que caiu de cerca de 87% para 79% quando comparado o período de 6 meses antes com o pré-semeadura.

PRINCIPAIS RESULTADOS



- O primeiro quartil indica que 25% das sementes germinam a uma taxa de 90,75% ou menos.
- O segundo quartil indica que 50% das sementes germinam em uma taxa de 91,75%, ou seja, é a mediana o valor central da taxa de germinação de sementes.
- O terceiro quartil indica que 25% das sementes germinam a uma taxa de 92,12% ou mais.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 1: Desempenho Médio de Germinação e Emergência por Produto

	Produto	Média de Germinação (%)	Média de Emergência (%)
0	Cellerate 1	92.00	89.75
1	Cellerate 2	81.75	83.00
2	Stimulate	91.00	91.75
3	Testemunha	94.00	89.50

- A análise indica que a testemunha apresentou a maior média de germinação (94,0%), seguida pelo Cellerate 1 (92,0%) e pelo Stimulate (91,0%). O Cellerate 2 apresentou o menor desempenho germinativo, com 81,75%.
- Para a emergência, o Stimulate apresentou a maior média (91,75%), enquanto o Cellerate 2 novamente obteve o menor valor (83,0%). A testemunha e o Cellerate 1 apresentaram resultados semelhantes, de 89,50% e 89,75%, respectivamente.
- Considerando as médias gerais, a testemunha se destacou na germinação, o Stimulate na emergência e o Cellerate 2 apresentou o desempenho mais baixo nas duas variáveis.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 2: Resumo dos Resultados da Análise ANOVA (sem interação)

	Análise	Fator	p-valor (PR(>F))	Significativo (p<0.05)
0	Germinação	Produto	0.539139	False
1	Germinação	Período	0.550720	False
2	Emergência	Produto	0.218112	False
3	Emergência	Período	0.626577	False

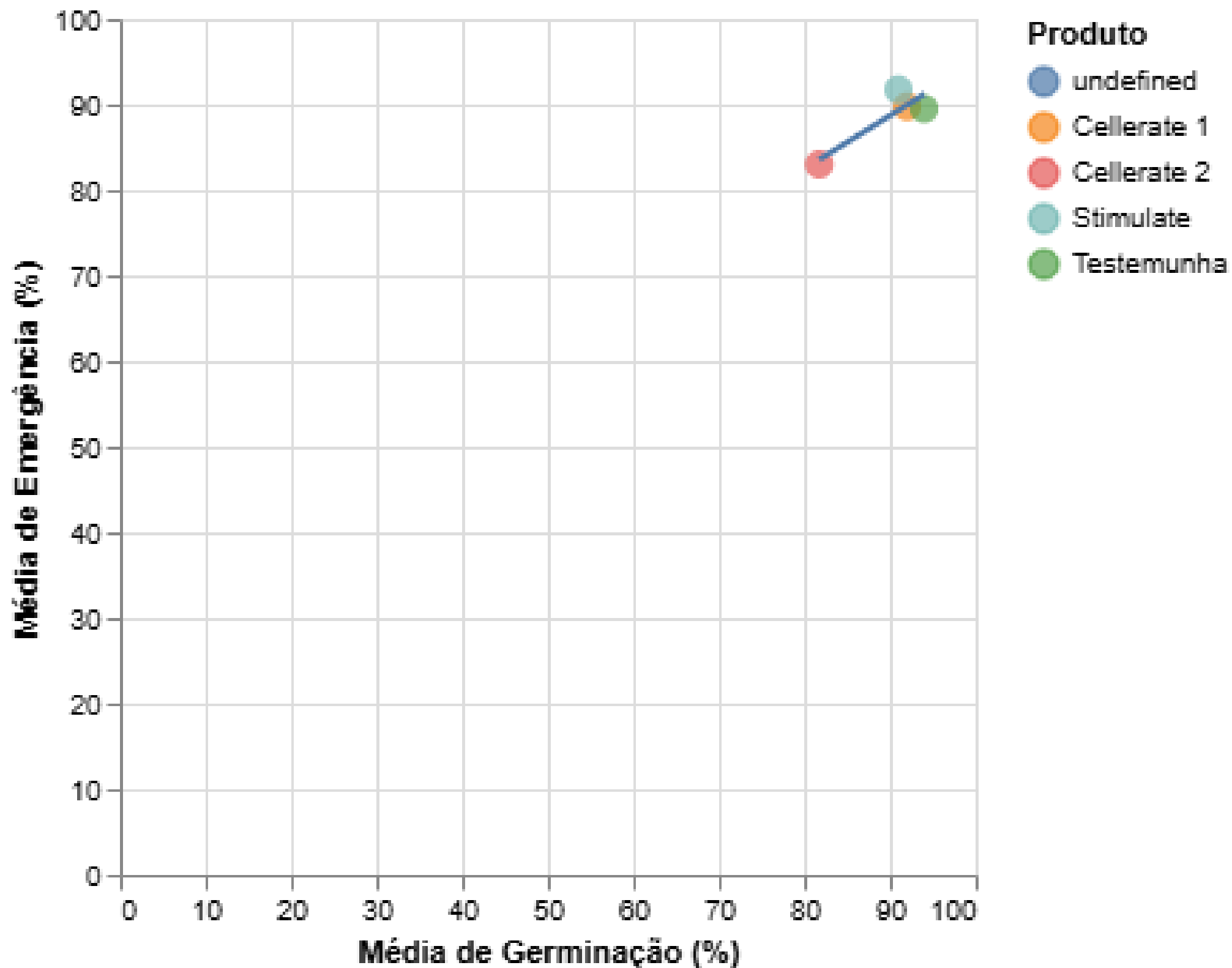
Nenhuma das análises de ANOVA (para Germinação e Emergência, considerando 'Produto' e 'Período' separadamente) mostrou um efeito estatisticamente significativo (p-valor < 0.05). Isso sugere que, com base nos dados disponíveis e no modelo ANOVA utilizado, não há diferenças estatisticamente comprovadas entre os produtos ou períodos para as taxas de germinação e emergência. É importante lembrar que esta conclusão é limitada pelo tamanho da amostra e pela ausência do termo de interação no modelo de ANOVA, devido à estrutura dos dados

Correlação de Pearson entre Germinação e Emergência por Produto

- A Correlação de Pearson entre a Média de Germinação e a Média de Emergência por Produto é: **0.89**
- Isso indica uma forte correlação positiva: produtos com maior germinação tendem a ter maior emergência.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Correlação entre Média de Germinação e Emergência por Produto



Cada ponto no gráfico representa um produto, com sua posição determinada pela 'Média de Germinação (%)' no eixo X e pela 'Média de Emergência (%)' no eixo Y. As cores distinguem os diferentes produtos, permitindo identificar o desempenho individual de cada um. A reta de regressão linear (em azul) ilustra a tendência geral da relação entre as duas variáveis. A inclinação ascendente da reta confirma a correlação positiva forte que calculamos anteriormente (0.89). Podemos observar que os pontos estão relativamente próximos à reta de regressão, o que visualmente reforça a ideia de que produtos com maior média de germinação também tendem a ter maior média de emergência. Este gráfico oferece uma representação visual clara da forte associação linear entre as médias de germinação e emergência dos produtos.



OBRIGADO!